

2.1.3 • Marginaal: wat komt er bij?

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | Linoprint • 22 | Atelier Boog • 23

Wat kosten die tien extra producten? Bij 40 producten zijn de totale kosten € 260. Bij 50 producten zijn ze € 300. De tien extra producten kosten samen € 40. Dat is nog niet het bedrag **per extra product**.

Lesdoelen

Je kunt winst, MK en MO uit een tabel berekenen, constante en stijgende MK vergelijken en het verschil tussen gemiddeld en marginaal uitleggen.

Marginale kosten (MK)

De extra totale kosten **per extra geproduceerd product**.

$$MK = \frac{\text{extra kosten}}{\text{aantal extra producten}}$$

Marginale opbrengsten (MO)

De extra totale opbrengst **per extra verkocht product**.

$$MO = \frac{\text{extra opbrengsten}}{\text{aantal extra verkochte producten}}$$

Bij een stap van meerdere producten bereken je het **gemiddelde over alleen die extra producten**. Gebruik bedragen en hoeveelheden uit dezelfde periode.

Eerst	→	Daarna
40 producten; totale kosten € 260		50 producten; totale kosten € 300
€ 40 extra kosten ÷ 10 extra producten = € 4 per extra product		

Figuur 1. Bepaal eerst wat erbij komt. Deel dat bedrag daarna door het aantal extra producten.

Gemiddeld of marginaal? Twee verschillende vragen

GTK: alle 50 producten

Wat kost één product gemiddeld?

$$GTK = \frac{300}{50} = € 6$$

Alle € 300 kosten verdeeld over alle 50 producten.

MK: de 10 extra producten

Wat kost een extra product in de stap?

$$MK = \frac{40}{10} = € 4$$

Alleen € 40 extra kosten verdeeld over de 10 extra producten.

Onthoud: € 40 is de toename van de totale kosten, niet MK. Je deelt hier door **10** extra producten, niet door de nieuwe hoeveelheid 50. De korte notatie met Δ volgt op p. 20.

2.1.3 • Eerst verschillen bepalen, dan delen

Begrippen · 19 | Berekenen · 20 | Stijgende MK · 21 | Linoprint · 22 | Atelier Boog · 23

Dezelfde woordformule, een handige afkorting

Δ spreek je uit als **delta**. Het betekent verandering: de nieuwe waarde min de oude waarde. De letters verkorten de woordformules; de betekenis blijft hetzelfde.

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

ΔTK = extra kosten = TK nieuw – TK oud

ΔTO = extra opbrengsten = TO nieuw – TO oud

ΔQ = extra producten = Q nieuw – Q oud

Een onderneming heeft de volgende functies. Q is in producten per week. De capaciteit is 40 producten per week; alle producten worden verkocht.

Totale kosten: $TK = 100 + 3Q$

Totale opbrengst: $TO = 8Q$

Q producten/week	TK €/week	TO €/week	Bij de stap 10 → 30
0	100	0	
10	130	80	Oude rij
30	190	240	Nieuwe rij

1 Kies de stap en bereken de extra hoeveelheid

Van $Q = 10$ naar $Q = 30$ komen er $30 - 10 = 20$ producten bij. Zo'n stap tussen twee hoeveelheden heet een **interval**. De noemer is dus 20.

2 Bereken de extra bedragen; deel daarna door 20

Kosten

Extra kosten: $190 - 130 = € 60$

$$MK = \frac{60}{20} = € 3$$

Opbrengst

Extra opbrengst: $240 - 80 = € 160$

$$MO = \frac{160}{20} = € 8$$

Per extra product: **€ 3 kosten en € 8 opbrengst**; samen € 60 en € 160 voor 20 producten.

3 Zet de uitkomst bij de laatste rij van de stap

Q	Stap	Extra producten	MK €/extra product	MO €/extra product
0	—	—	—	—
10	0 → 10	10	$30 / 10 = 3$	$80 / 10 = 8$
30	10 → 30	20	$60 / 20 = 3$	$160 / 20 = 8$

De stap verdubbelt, maar MK en MO blijven gelijk. — betekent: geen vorige rij, niet nul.

2.1.3 • Constante en stijgende MK

Begrippen • 19

Berekenen • 20

Stijgende MK • 21

Linoprint • 22

Atelier Boog • 23

SchaalWerk maakt keramische schalen. Voor extra productie is steeds meer betaald werk per extra schaal nodig. De werkplaats blijft gelijk; de capaciteit is **12 schalen per week**.

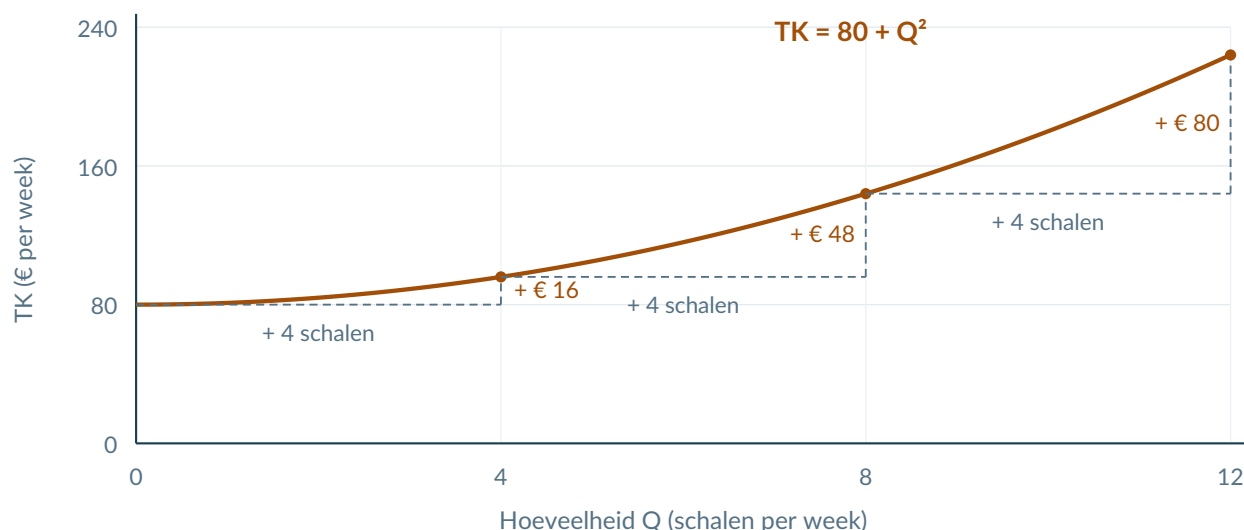
$$TK = 80 + Q^2 \text{ (euro per week)}$$

TCK blijft € 80 per week. Het variabele deel is Q^2 : bij 4 schalen is dat $4 \times 4 = € 16$; bij 8 schalen is het $8 \times 8 = € 64$.

Evenveel extra schalen, steeds méér extra kosten

Q schalen/week	TK €/week	Extra kosten € per stap	Extra schalen	MK € per extra schaal
0	80	—	—	—
4	96	$96 - 80 = 16$	4	$16 / 4 = 4$
8	144	$144 - 96 = 48$	4	$48 / 4 = 12$
12	224	$224 - 144 = 80$	4	$80 / 4 = 20$

Elke stap bevat **4 extra schalen**. De extra kosten zijn achtereenvolgens € 16, € 48 en € 80. Daardoor stijgen de kosten per extra schaal: € 4 → € 12 → € 20.



Figuur 2. De kromme lijn is TK. De hulplijnen tonen de extra kosten bij telkens vier extra schalen.

Constante kosten zijn iets anders dan constante MK

Dezelfde € 80 vaste kosten zit in beide totaalbedragen en valt bij het aftrekken weg. De extra kosten komen hier uit Q^2 , dat steeds sneller groeit. Bij het model $TK = 100 + 3Q$ op p. 20 blijft MK juist € 3.

Een interval is niet één product. MK = € 12 bij de stap 4 → 8 is een gemiddelde voor die vier extra schalen. Niet iedere schaal hoeft afzonderlijk precies € 12 extra te kosten.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld: Linoprint

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | **Linoprint • 22** | Atelier Boog • 23

Dezelfde aanpak bij twee ondernemingen. Bereken winst binnen één tabelrij. Bereken MK en MO tussen twee rijen. Linoprint heeft constante MK; op p. 23 volgt Atelier Boog met stijgende MK.

Linoprint • capaciteit: 20 prints per week.
Q is in prints per week; TK en TO zijn in euro per week.

Totale kosten: $TK = 120 + 2Q$

Totale opbrengst: $TO = 6Q$

1 Bereken de winst binnen elke rij

Winst = totale opbrengst – totale kosten

Bij $Q = 5$: winst = $30 - 130 = -€ 100$ per week. Je gebruikt hierbij alle opbrengsten en alle kosten van dezelfde hoeveelheid.

Q prints/week	TK €/week	TO €/week	Winst €/week	MK €/extra print	MO €/extra print
0	120	0	-120	—	—
5	130	30	-100	2	6
10	140	60	-80	2	6
15	150	90	-60	2	6

2 Bereken MK tussen twee rijen: van 0 naar 5 prints

Er komen $5 - 0 = 5$ prints bij. De extra kosten zijn $130 - 120 = € 10$.

$$MK = \frac{\text{extra kosten}}{\text{extra prints}} = \frac{10}{5} = € 2 \text{ per extra print}$$

3 Bereken MO voor dezelfde stap

De extra opbrengst is $30 - 0 = € 30$. Deel ook dit bedrag door de 5 extra prints.

$$MO = \frac{\text{extra opbrengsten}}{\text{extra verkochte prints}} = \frac{30}{5} = € 6 \text{ per extra print}$$

Waar staan de uitkomsten? Bij $Q = 5$, de laatste rij van de stap $0 \rightarrow 5$. De volgende stappen geven dezelfde MK en MO. De variabele kosten nemen telkens met € 2 per extra print toe; iedere extra verkochte print levert € 6 op.

— is niet nul: bij de eerste rij ontbreekt een eerdere tabelrij om mee te vergelijken.

2.1.3 • Uitgewerkt voorbeeld: Atelier Boog

Begrippen • 19 | Berekenen • 20 | Stijgende MK • 21 | Linoprint • 22 | **Atelier Boog • 23**

Atelier Boog • capaciteit: 8 kunstwerkjes per week.

Q is in kunstwerkjes per week; TK en TO zijn in euro per week.

Totale kosten: $TK = 40 + Q^2$

Totale opbrengst: $TO = 12Q$

1 Bereken weer de winst binnen elke rij

Bij Q = 2: winst = 24 – 44 = –€ 20 per week. MK en MO bereken je daarna over de stap vanaf de vorige rij.

Q kunstwerkjes/week	TK €/week	TO €/week	Winst €/week	MK €/extra stuk	MO €/extra stuk
0	40	0	–40	–	–
2	44	24	–20	2	12
4	56	48	–8	6	12
6	76	72	–4	10	12

2 Bereken MK: extra kosten gedeeld door extra producten

Elke stap bevat 2 extra kunstwerkjes. De extra kosten worden steeds groter.

Stap 0 → 2: $MK = (44 - 40) / 2 = € 2$ per extra kunstwerkje

Stap 2 → 4: $MK = (56 - 44) / 2 = € 6$ per extra kunstwerkje

Stap 4 → 6: $MK = (76 - 56) / 2 = € 10$ per extra kunstwerkje

3 Bereken MO voor dezelfde stap

Voor de eerste stap komen er 2 verkopen en € 24 opbrengst bij.

$$MO = \frac{24 - 0}{2 - 0} = € 12 \text{ per extra kunstwerkje}$$

MO blijft in elke stap € 12 door de vaste verkoopprijs. Bij Linoprint blijft MO om dezelfde reden € 6 per print. **Het verschil zit hier in MK:** constant bij Linoprint, stijgend bij Atelier Boog.

Onthoud: winst binnen één rij; MK en MO tussen twee rijen.

Gemiddeld gaat over alle producten; marginaal over de extra producten. Deel door het echte aantal extra producten. MO is geen winst: bij Linoprint is de totale winst bij Q = 15 nog –€ 60. Je gebruikt hier geen afgeleiden en bepaalt nog geen winstmaximum.

2.1.3 • Beginnen met de juiste verschillen

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten, opbrengst en winst ophalen

Een spelmaker heeft $TK = 60 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal spellen per week; de capaciteit is 40 spellen. Neem de tabel over en vul de lege cellen in.

Q (spellen per week)	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)
10	...	...	...
20	...	...	...

Opgave 2 • Welk getal hoort onder de breuk?

De productie stijgt van 20 naar 30 kaarsen. TK stijgt van € 100 naar € 140. Noor schrijft: 'MK = € 40 per kaars.' Leg uit welke stap ontbreekt en bereken MK.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • HoesHandig — met denkstappen

HoesHandig heeft $TK = 100 + 3Q$ en $TO = 8Q$. Q is het aantal telefoonhoesjes per week; de capaciteit is 50. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra hoesje)	MO (€ per extra hoesje)
0	100	0	...	—	—
10	130	80	...	...	...
20	160	160	...	...	...
30	190	240	...	...	...

a) Gebruik de eerste twee rijen. Vul aan: $\Delta Q = 10 - 0 = \dots$; $\Delta TK = \dots$; $\Delta TO = \dots$

b) Bereken $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$. Zet beide uitkomsten bij $Q = 10$.

c) Vul de overige lege cellen in. Leg uit waarom MO steeds gelijk is.

2.1.3 • Een andere stapgrootte vraagt dezelfde werkwijze

Opgave 4 • PotAtelier – minder hulp

PotAtelier heeft $TK = 50 + Q^2$ en $TO = 20Q$. Q is het aantal potten per week; de capaciteit is 8 potten. De totale bedragen in de tabel zijn euro per week.

Q	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra pot)	MO (€ per extra pot)
0	50	0	—	—
2	54	40	...	...
4	66	80	...	...
6	86	120	...	...

- Vul de lege cellen in. Laat bij iedere MK-uitkomst de teller en noemer zien.
- Leg uit wat de MK-uitkomst bij $Q = 6$ betekent. Noem de twee hoeveelheden waarbij die uitkomst hoort.
- Beschrijf het verschil tussen het patroon van MK en dat van MO.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Niet elke tabelstap is even groot

SportLint produceert sportarmbanden. De capaciteit is 40 armbanden per dag. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q (armbanden per dag)	TK (€)	TO (€)	MK (€ per extra armband)	MO (€ per extra armband)
0	80	0	—	—
10	120	90	...	...
30	200	270	...	...

- Neem de tabel over en vul MK en MO in. Bereken beide stappen en noteer telkens op welke stap je antwoord betrekking heeft.
- Een leerling ziet de kosten met € 40 en daarna € 80 stijgen. Hij concludeert dat MK verdubbelt. Beoordeel die conclusie.

Dezelfde controle, steeds opnieuw

Na het nakijken: heb je de veranderingen gedeeld door ΔQ ? Staat bij je antwoord 'per extra product'? Hoort de uitkomst bij de juiste stap?

2.1.3 • Zelfstandig twee patronen onderzoeken

Opgave 6 • StikSnel en Keramiek Nova

StikSnel heeft $TK = 90 + 2Q$ en $TO = 7Q$. Q is het aantal etuis per week. De capaciteit is 30 etuis per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra etui)	MO (€ per extra etui)
0	90	0	...	—	—
5	100	35	...	...	...
10	110	70	...	...	...
15	120	105	...	...	...

Keramiek Nova heeft $TK = 60 + Q^2$ en $TO = 24Q$. Q is het aantal mokken per week. De capaciteit is 12 mokken per week.

Q	TK (€ per week)	TO (€ per week)	Winst (€ per week)	MK (€ per extra mok)	MO (€ per extra mok)
0	60	0	-60	—	—
3	69	72	3	...	...
6	96	144	48	...	...
9	141	216	75	...	...

a) Vul alle lege cellen in beide tabellen in. Zet MK en MO steeds bij de laatste rij van de betreffende stap.

b) Laat voor StikSnel één MK-berekening en één MO-berekening zien. Laat voor Keramiek Nova alle MK-berekeningen zien.

c) Vergelijk de MK-patronen. Verklaar voor beide ondernemingen waarom MO constant is.

d) Een klasgenoot zegt: 'Bij Keramiek Nova kost iedere mok gemiddeld € 15, want dat staat bij $Q = 9$ in de MK-kolom.' Leg uit waarom deze lezing onjuist is. Bereken ter controle GTK bij $Q = 9$.

2.1.3 • Laat je berekeningen én de betekenis zien

Doeloefening

Opgave 7 • Linea en Curva

Linea heeft $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. **Curva** heeft $TK = 100 + Q^2$ en verkoopt ieder product voor € 30, dus $TO = 30Q$. Q is het aantal producten per week; totale bedragen zijn euro per week. De capaciteiten zijn 30 producten voor Linea en 15 voor Curva.

Bereken MK en MO per extra product over iedere tabelstap. Zet de uitkomst bij de laatste rij van die stap. Gebruik geen afgeleiden.

Linea

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	200	0	...	—	—
10	230	80	...	...	...
20	260	160	...	...	...
30	290	240	...	...	...

Curva

Q	TK (€)	TO (€)	Winst (€)	MK (€ per extra product)	MO (€ per extra product)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	...	...
10	200	300	100	...	...
15	325	450	125	...	...

- Vul bij Linea de winstkolom in.
- Bereken voor Linea MK en MO over de eerste stap. Laat teller en noemer zien. Vul de MK- en MO-kolommen verder in bij $Q = 10, 20$ en 30 .
- Leg uit waarom MO bij Linea constant is.
- Bereken voor Curva MK over de drie stappen en MO over de eerste stap. Vul alle lege MK- en MO-cellen in bij $Q = 5, 10$ en 15 .
- Vergelijk de MK-patronen. Leg uit wat MK en MO per extra product binnen een tabelstap betekenen. Trek geen conclusie over de hoeveelheid met maximale winst.

2.1.3 • Gemiddeld en marginaal hoeven niet mee te bewegen

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Een dalend gemiddelde en stijgende extra kosten

Een werkplaats heeft de volgende kostentabel. De productiecapaciteit is 30 dienbladen per week.

Q (dienbladen per week)	TK (€ per week)
10	200
20	300
30	420

- Laat zien dat GTK daalt, terwijl MK over de twee stappen stijgt.
- Leg in woorden uit waarom dat niet tegenstrijdig is. Gebruik het verschil tussen 'alle producten' en 'extra producten'.
- Beoordeel de uitspraak: 'Als GTK daalt, weet je zeker dat ook MK daalt.'

Herhaling en combineren

Opgave 9 • Break-even blijven oefenen Herhaling §2.1.2

Een puzzelverkoper heeft $TK = 150 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Q is het aantal puzzels per maand. De capaciteit is 100 puzzels. Bepaal de break-even-afzet en bereken de winst bij $Q = 80$.

Opgave 10 • Procentuele verandering Herhaling §1.1.2

Een sportclub verkoopt eerst 80 en later 100 trainingsshirts per maand. Bereken de procentuele stijging van het verkochte aantal.

Terug naar de openingsvraag

De tien extra producten kostten samen € 40. Per extra product was dat € 4. Het woord 'extra' bepaalt welke kosten en welke hoeveelheid je in de breuk gebruikt.